Unidad 1: Números reales

Matemáticas CCSS I – 1.° Bachillerato

Índice

1. Números reales. Propiedades de las operaciones **2**
Los conjuntos numéricos . . . 2
1.1. Fracciones y expresiones decimales *(Repaso de la ESO)* . . . 4
1.2. Representación de números reales *(Repaso de la ESO)* . . . 5
1.3. Propiedades de la suma y la multiplicación *(Repaso de la ESO)* . . . 5

2. Potencias. Notación científica **5**
2.1. Potencias de exponente entero . . . 5
2.2. Notación científica. Operaciones *(Repaso de la ESO)* . . . 7

3. Radicales **8**
3.1. Radicales equivalentes . . . 9
3.2. Potencias de exponente fraccionario . . . 9
3.3. Propiedades . . . 10
3.4. Operaciones . . . 11
3.5. Aplicaciones . . . 13

4. Logaritmos **14**
4.1. Definición . . . 14
4.2. Tres preguntas sobre la misma igualdad . . . 15
4.3. Logaritmos decimales y neperianos . . . 15
4.4. Propiedades . . . 16
4.5. Desarrollar y agrupar logaritmos . . . 17
4.6. Despejar el exponente . . . 18

5. Recta real. Ordenación **20**
5.1. Orden en la recta real . . . 20
5.2. Intervalos y semirrectas . . . 21
5.3. Unión e intersección . . . 22

6. Síntesis y práctica **23**
6.1. Lo esencial . . . 23
6.2. Errores globales que debes evitar . . . 24
6.3. Ejercicios de síntesis . . . 24
6.4. Autoevaluación . . . 25

1. Números reales. Propiedades de las operaciones

Los conjuntos numéricos

Los principales conjuntos numéricos se relacionan mediante inclusiones:

Definición · Conjuntos numéricos

- Los **números naturales**, $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$, sirven para contar.
- Los **números enteros**, $\mathbb{Z} = \{\ldots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots\}$, añaden el cero y los negativos: un saldo de -120 € o una temperatura de -4 grados.
- Los **números racionales**, $\mathbb{Q}$, son los que pueden escribirse como cociente de dos enteros:

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} : p, q \in \mathbb{Z},\ q \neq 0 \right\}$$

  Todo entero es racional, porque $z = \frac{z}{1}$. Son racionales $\frac{3}{4}$ y $-2{,}5$.
- Los **números irracionales** no pueden escribirse como fracción: su expresión decimal es infinita y no periódica. Son irracionales $\sqrt{2}$, π y e. El conjunto de los irracionales se escribe $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ o también $\mathbb{I}$, como hace el libro.
- Los **números reales**, $\mathbb{R}$, reúnen a los racionales y a los irracionales.

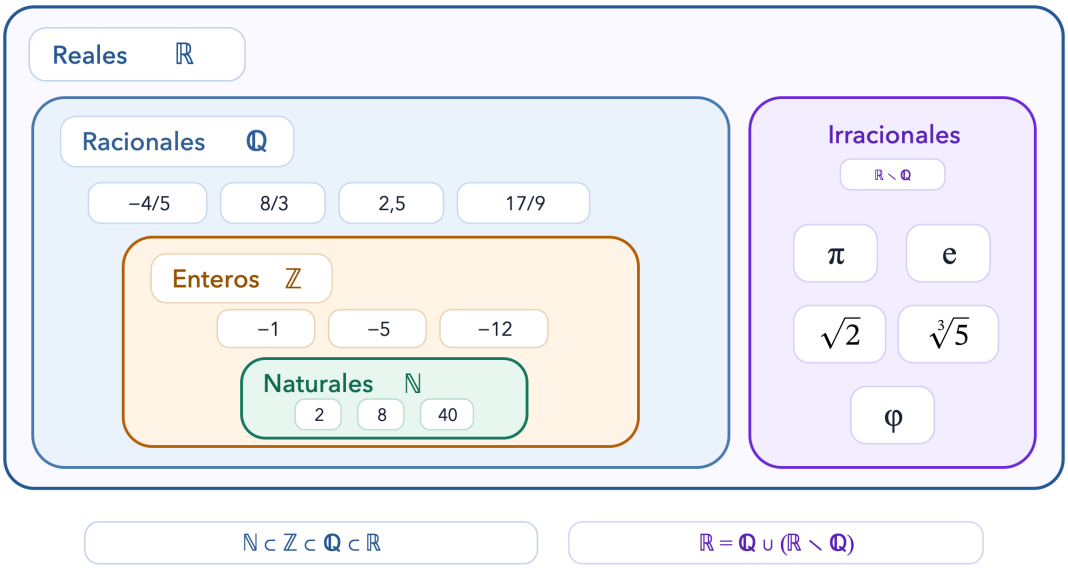


Figura 1: Relación entre los principales conjuntos numéricos.

Las inclusiones fundamentales son

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

y cada número real es racional o irracional, pero nunca las dos cosas.

Atención

El cero y los naturales. Que el 0 sea natural es un convenio, no un teorema. Aquí, como en el libro, $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$: el 0 es entero, pero no natural. Otros textos lo incluyen en $\mathbb{N}$.

Ejemplo

Clasificar en el conjunto más pequeño. Para clasificar un número conviene simplificarlo primero:

$$-15 \in \mathbb{Z}$$

$$\frac{18}{6} = 3 \in \mathbb{N}$$

$$\frac{-7}{4} = -1{,}75 \in \mathbb{Q}$$

$$\sqrt{36} = 6 \in \mathbb{N}$$

$$\sqrt{20} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$$

$$\frac{\pi}{2} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$$

$\sqrt{20}$ es irracional porque 20 no es el cuadrado de ningún entero. Un radical no es automáticamente irracional: $\sqrt{36} = 6$. Y un número con muchos decimales tampoco: $3{,}14159265$ es racional aunque π no lo sea.

Números irracionales

Definición · Número irracional

Un número es **irracional** cuando su expresión decimal no termina nunca y no es periódica: ningún bloque de cifras se repite indefinidamente. Los dos más conocidos son

$$\sqrt{2} = 1{,}41421356\ldots, \qquad \pi = 3{,}14159265\ldots$$

- $\sqrt{2}$ es la diagonal de un cuadrado de lado 1 y también la proporción entre el largo y el ancho de una hoja DIN A4, $\frac{297}{210} \approx 1{,}414$.
- π es la razón entre la longitud de una circunferencia y su diámetro.
- $e = 2{,}71828182\ldots$ también es irracional y aparecerá en el apartado de logaritmos.
- El **número de oro**, $\Phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} = 1{,}6180339\ldots$, es otro irracional famoso.

Resultado · Propiedades de los irracionales

La raíz cuadrada de un número natural es irracional siempre que el número no sea un cuadrado perfecto: $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$ o $\sqrt{20}$ son irracionales, mientras que $\sqrt{4} = 2$ y $\sqrt{49} = 7$ son naturales.

Entre dos números reales distintos, por muy próximos que estén, hay infinitos números racionales e infinitos irracionales. Por ejemplo, entre $1{,}41$ y $1{,}42$ están el racional $1{,}415$ y el irracional $\sqrt{2}$.

Operar con irracionales puede dar un número racional: $\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2$.

Ejercicios

1) Clasifica cada número en el conjunto más pequeño al que pertenece:
   a) $-\dfrac{12}{4}$
   b) $0{,}\overline{81}$
   c) $\sqrt{289}$
   d) $\sqrt{18}$
   e) $\pi + 1$
   f) $-3{,}8$
   g) $\sqrt{2{,}25}$
2) Escribe un número racional y otro irracional comprendidos entre $3{,}7$ y $3{,}8$
3) Decide si cada afirmación es verdadera o falsa y justifícalo con un ejemplo o un contraejemplo.
   a) $\dfrac{-35}{7}$ es un número entero, pero no es racional.
   b) $\sqrt{3} + \left(5 - \sqrt{3}\right)$ es irracional, porque sus dos sumandos lo son.
   c) $5{,}\overline{12}$ tiene infinitas cifras decimales, así que es irracional.
   d) Entre $\dfrac{1}{7}$ y $\dfrac{1}{6}$ hay infinitos números racionales.

1.1. Fracciones y expresiones decimales *(Repaso de la ESO)*

El tipo de expresión decimal de una fracción y la fracción generatriz se dan por sabidos y no se evalúan en esta unidad. Lo que sí cuenta es distinguir un racional de un irracional por su expresión decimal, al comienzo del apartado.

Puedes repasarlo entero en la web.

Ejercicios

4) Sin dividir, indica qué tipo de decimal corresponde a cada fracción y comprueba después con la calculadora:
   a) $\dfrac{3}{16}$
   b) $\dfrac{5}{6}$
   c) $\dfrac{8}{11}$
   d) $\dfrac{21}{35}$
5) Una empresa reparte un beneficio de $250\,000$ € entre tres socios a partes iguales.
   a) Expresa la parte de cada uno como fracción y como decimal.
   b) Explica por qué el reparto en euros y céntimos no puede ser exacto.
6) Halla la fracción generatriz de:
   a) $0{,}64$
   b) $3{,}\overline{2}$

c) $1{,}\overline{36}$
d) $0{,}4\overline{1}$

7) Calcula con exactitud, usando fracciones generatrices:
a) $0{,}\overline{4} + 0{,}3\overline{5}$
b) $1{,}\overline{3} \cdot 0{,}15$

1.2. Representación de números reales *(Repaso de la ESO)*

La representación de fracciones y raíces en la recta, con regla y compás, se da por sabida y no se evalúa en esta unidad; en el apartado 5 situaremos números en la recta solo para compararlos.

Puedes repasarlo entero en la web.

1.3. Propiedades de la suma y la multiplicación *(Repaso de la ESO)*

Las propiedades de las operaciones se dan por sabidas y no se evalúan en esta unidad; la distributiva, leída al revés, es sacar factor común, y se usa a diario.

Puedes repasarlo entero en la web.

Ejercicios

8) a) Calcula $0{,}5 \cdot (48 + 36)$ de dos formas distintas e indica qué propiedad lo permite.
b) Explica qué propiedad permite calcular mentalmente $4 \cdot (25 \cdot 7)$ como $(4 \cdot 25) \cdot 7$

2. Potencias. Notación científica

¿Cuántas veces habría que doblar una hoja de papel por la mitad para que su grosor superase la distancia de la Tierra a la Luna? Cada pliegue duplica el grosor: tras n pliegues, una hoja de $0{,}1$ milímetros mide $0{,}1 \cdot 2^n$ milímetros. Las potencias escriben de forma compacta las cantidades que crecen o decrecen multiplicándose.

2.1. Potencias de exponente entero

Definición · Potencia de exponente entero

Si a es un número real y n un número natural, la **potencia** a^n es el producto de n factores iguales a a:

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdots a}_{n \text{ factores}}$$

a es la **base** y n es el **exponente**. Además, si $a \neq 0$:

$$a^0 = 1, \qquad a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

Ejemplo

Por ejemplo, $2^5 = 32$, $10^0 = 1$, $2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$ y $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} = \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}$.

Un exponente negativo no hace negativo el resultado: indica un inverso. El signo del resultado depende de la base y de la paridad del exponente: una base negativa da resultado positivo con exponente par y negativo con exponente impar,

$$(-2)^4 = 16, \qquad (-2)^3 = -8$$

Atención

Los paréntesis son esenciales: $(-2)^4 = 16$, pero $-2^4 = -(2^4) = -16$.

No se definen 0^0 ni las potencias de base 0 con exponente negativo.

Propiedades

Sean m y n números enteros. Siempre que las expresiones estén definidas:

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \quad (a \neq 0)$$

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

$$(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n} \quad (b \neq 0)$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n \quad (a, b \neq 0)$$

Atención

Las propiedades hablan de productos, cocientes y potencias, nunca de sumas:

$$(a+b)^2 \neq a^2 + b^2$$

en general. Basta comprobarlo con números: $(3+4)^2 = 49$, pero $3^2 + 4^2 = 25$.

Ejemplo

Simplificar con las propiedades. Escribimos como una sola potencia:

$$\frac{5^3 \cdot 5^{-7}}{5^{-2}} = \frac{5^{-4}}{5^{-2}} = 5^{-4-(-2)} = 5^{-2} = \frac{1}{25}$$

Con una letra se procede igual. Si $x \neq 0$:

$$\frac{(2x^3)^2}{4x^{-1}} = \frac{4x^6}{4x^{-1}} = x^{6-(-1)} = x^7$$

Errores frecuentes

- $2^{-3} = \frac{1}{8}$, no -8: un exponente negativo invierte la base, no le cambia el signo.
- $-2^4 = -16$, pero $(-2)^4 = 16$: sin paréntesis, el signo queda fuera de la potencia.
- $(2x^3)^2 = 4x^6$, no $2x^6$: el coeficiente también se eleva.
- $a^2 \cdot a^3 = a^5$, pero $(a^2)^3 = a^6$: al multiplicar potencias se suman los exponentes; al elevar una potencia, se multiplican.
- $(3+4)^2 = 49$, no $3^2 + 4^2 = 25$: las propiedades no valen para sumas ni restas.

Ejercicios

1) Calcula:
   a) $(-3)^4$
   b) -3^4
   c) $(-10)^{-3}$
   d) $\left(\frac{2}{7}\right)^{-2}$
   e) 7^0
2) Escribe como una sola potencia y calcula su valor:
   a) $11^3 \cdot 11^{-2} \cdot 11^{-2}$
   b) $\frac{10^{-4}}{10^2}$
   c) $(2^{-3})^2 \cdot 2^8$
3) Simplifica, con $x \neq 0$ e $y \neq 0$:
   a) $\frac{x^{-3} \cdot x^7}{x^2}$
   b) $(3xy^2)^2$
   c) $\frac{(2x^4)^3}{16x^{10}}$

2.2. Notación científica. Operaciones *(Repaso de la ESO)*

La notación científica se da por sabida y no se evalúa como tal en esta unidad, aunque sirve para comparar de un vistazo cantidades muy grandes o muy pequeñas.

Puedes repasarlo entero en la web.

Ejercicios

4) a) Escribe en notación científica $305\,000\,000$ y $0{,}000\,062$
   b) Calcula en notación científica $(6{,}5 \cdot 10^{-4}) \cdot (2{,}6 \cdot 10^9)$ y $8{,}4 \cdot 10^{11} - 9{,}5 \cdot 10^{10}$
5) Un país tiene una deuda pública de $1{,}2 \cdot 10^{12}$ € y $4{,}7 \cdot 10^7$ habitantes. ¿Qué parte de la deuda corresponde a cada habitante?

3. Radicales

Un envase con forma de cubo debe contener dos litros, es decir, dos decímetros cúbicos. Su arista a cumple $a^3 = 2$, así que mide $\sqrt[3]{2} \approx 1{,}26$ decímetros. Las raíces responden a la pregunta «¿qué número elevado a n da a?»: son la operación inversa de elevar a una potencia.

Definición · Raíz de índice n

Sea n un número natural mayor que 1. La **raíz de índice** n de a, escrita $\sqrt[n]{a}$, es el número b (positivo o cero cuando n es par) que elevado a n da a:

$$\sqrt[n]{a} = b \iff b^n = a$$

a es el **radicando** y n es el **índice**. Si el índice es 2 no se escribe: $\sqrt{a}$ es la raíz cuadrada.

- Si el índice es **par**, el radicando debe ser positivo o cero, porque ningún número real elevado a un exponente par da un resultado negativo, y la raíz es, por convenio, la **positiva**.
- Si el índice es **impar**, hay una única raíz real para cualquier radicando, con su mismo signo.

Por ejemplo,

$$\sqrt{25} = 5$$
$$\sqrt{-9} \text{ no existe en } \mathbb{R}$$
$$\sqrt[3]{-8} = -2$$

Atención

$\sqrt{25}$ es 5, no ± 5: otra cosa es la ecuación $x^2 = 25$, que sí tiene dos soluciones, 5 y -5.

$\sqrt{(-3)^2} = \sqrt{9} = 3$, no -3: la raíz cuadrada devuelve siempre el valor sin signo. En general, $\sqrt[n]{a^n} = |a|$ si n es par y $\sqrt[n]{a^n} = a$ si n es impar.

Ejercicios

1) Calcula sin calculadora:
   a) $\sqrt{121}$
   b) $\sqrt[3]{-125}$
   c) $\sqrt[4]{81}$
   d) $\sqrt[5]{-1}$
   e) $\sqrt{0{,}09}$

3.1. Radicales equivalentes

Resultado · Radicales equivalentes

Igual que una fracción no cambia si se multiplican o dividen numerador y denominador por el mismo número, un radical no cambia si se multiplican o dividen por el mismo número el índice y el exponente del radicando:

$$\sqrt[n]{a^m} = \sqrt[n\cdot k]{a^{m\cdot k}} \qquad (a > 0)$$

Por ejemplo, dividiendo índice y exponente entre 3 y multiplicándolos por 2:

$$\sqrt[6]{8} = \sqrt[6]{2^3} = \sqrt{2}, \qquad \sqrt[4]{5} = \sqrt[8]{5^2} = \sqrt[8]{25}$$

Esto sirve para simplificar radicales y para llevar varios radicales a un índice común.

Ejercicios

2) Simplifica el índice:
   a) $\sqrt[10]{32}$
   b) $\sqrt[6]{49}$
   c) $\sqrt[9]{27}$

3.2. Potencias de exponente fraccionario

Un radical se puede escribir como una potencia de exponente fraccionario.

Definición · Potencia de exponente fraccionario

Si $a > 0$, m es un número entero y n un número natural mayor que 1:

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m} = \left(\sqrt[n]{a}\right)^m$$

En particular, $a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$.

Por ejemplo,

$$8^{\frac{2}{3}} = \left(\sqrt[3]{8}\right)^2 = 2^2 = 4$$

$$5^{\frac{1}{2}} = \sqrt{5}$$

$$16^{-\frac{1}{4}} = \frac{1}{\sqrt[4]{16}} = \frac{1}{2}$$

Método · Calcular una raíz con la calculadora

En la calculadora, $\sqrt[7]{200}$ se calcula como $200^{\frac{1}{7}}$ con la tecla de potencia (`x^y` o `^`): $200^{1/7} \approx 2{,}13$.

Ejercicios

3) Escribe como potencia de exponente fraccionario y calcula:
   a) $\sqrt[3]{512}$
   b) $\sqrt{7^4}$
   c) $\left(\sqrt[6]{64}\right)^5$
   d) $\dfrac{1}{\sqrt[5]{243}}$

3.3. Propiedades

Atención

Con radicandos positivos, las raíces se llevan bien con productos, cocientes y potencias:

$$\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$$

$$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} \quad (b \neq 0)$$

$$\left(\sqrt[n]{a}\right)^m = \sqrt[n]{a^m}$$

$$\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[m \cdot n]{a}$$

Por ejemplo,

$$\sqrt{4 \cdot 9} = \sqrt{4} \cdot \sqrt{9} = 6$$
$$\sqrt[3]{\sqrt{64}} = \sqrt[6]{64} = 2$$
$$\left(\sqrt[3]{5}\right)^6 = \sqrt[3]{5^6} = 5^2 = 25$$

Atención

No hay ninguna propiedad para la suma: la raíz de una suma **no** es la suma de las raíces,

$$\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5, \qquad \sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$$

Ejercicios

4) Comprueba con la calculadora que $\sqrt{25+144}$ no coincide con $\sqrt{25} + \sqrt{144}$ y explica en una frase qué propiedad se estaría usando mal.

3.4. Operaciones

Extraer e introducir factores

Método · Extraer e introducir factores

Para simplificar un radical se descompone el radicando en factores primos y se extraen los grupos completos: cada grupo de n factores iguales sale de una raíz de índice n como un solo factor.

$$\sqrt{72} = \sqrt{2^3 \cdot 3^2} = \sqrt{2^2 \cdot 2 \cdot 3^2} = 2 \cdot 3\sqrt{2} = 6\sqrt{2}$$

$$\sqrt[3]{250} = \sqrt[3]{2 \cdot 5^3} = 5\sqrt[3]{2}$$

El camino inverso, introducir un factor, consiste en elevarlo al índice y meterlo en el radicando: $3\sqrt{2} = \sqrt{3^2 \cdot 2} = \sqrt{18}$.

Sumar y restar radicales

Definición · Radicales semejantes

Solo se pueden sumar o restar directamente los **radicales semejantes**: los que, una vez simplificados, tienen el mismo índice y el mismo radicando. Se suman sus coeficientes y se conserva el radical, como si fueran «cosas» iguales:

$$\sqrt{50} + 3\sqrt{8} - \sqrt{18} = 5\sqrt{2} + 6\sqrt{2} - 3\sqrt{2} = 8\sqrt{2}$$

$\sqrt{2} + \sqrt{3}$ no se puede reducir: son radicales distintos, y su valor, $1{,}414\ldots + 1{,}732\ldots = 3{,}146\ldots$, no es ninguna raíz sencilla.

Multiplicar y dividir radicales

Método · Multiplicar y dividir radicales

Con el mismo índice se multiplican o dividen los radicandos. Con índices distintos, primero se llevan a un índice común, el mínimo común múltiplo de los índices, con radicales equivalentes:

$$\sqrt[3]{9} \cdot \sqrt[3]{3} = \sqrt[3]{27} = 3$$
$$\sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{2} = \sqrt[6]{2^3} \cdot \sqrt[6]{2^2} = \sqrt[6]{2^5} = \sqrt[6]{32}$$

Racionalizar

Definición · Racionalizar

Racionalizar una fracción es transformarla en otra equivalente sin raíces en el denominador. Se multiplican numerador y denominador por una misma expresión, elegida para que el denominador deje de ser un radical.

Método · Racionalizar un denominador

Una raíz cuadrada en el denominador. Se multiplica arriba y abajo por esa misma raíz:

$$\frac{6}{\sqrt{3}} = \frac{6\sqrt{3}}{\sqrt{3}\cdot\sqrt{3}} = \frac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3}$$

Una raíz de índice mayor. Se multiplica por la raíz que completa el exponente del radicando hasta el índice:

$$\frac{10}{\sqrt[3]{5}} = \frac{10\sqrt[3]{5^2}}{\sqrt[3]{5}\cdot\sqrt[3]{5^2}} = \frac{10\sqrt[3]{25}}{5} = 2\sqrt[3]{25}$$

Una suma o resta con raíces cuadradas. Se multiplica por el **conjugado** (la misma expresión con el signo central cambiado) y se usa que $(u+v)(u-v) = u^2 - v^2$:

$$\frac{4}{\sqrt{5}-1} = \frac{4(\sqrt{5}+1)}{(\sqrt{5}-1)(\sqrt{5}+1)}$$

$$= \frac{4(\sqrt{5}+1)}{5-1} = \sqrt{5}+1$$

Racionalizar no cambia el valor de la fracción, solo su aspecto: $\frac{4}{\sqrt{5}-1}$ y $\sqrt{5}+1$ valen $3{,}236\ldots$

Ejercicios

5) Simplifica extrayendo factores:
   a) $\sqrt{48}$
   b) $\sqrt{500}$
   c) $\sqrt[3]{54}$
   d) $\sqrt[4]{162}$
6) Opera:
   a) $\sqrt{68} + 2\sqrt{153} - \sqrt{272}$
   b) $\sqrt{5}\cdot\sqrt{45}$
   c) $\dfrac{\sqrt[3]{40}}{\sqrt[3]{5}}$
   d) $\sqrt{3}\cdot\sqrt[3]{3}$
7) Calcula mentalmente:
   a) $\sqrt{196} + \sqrt[3]{1000}$
   b) $\sqrt{15}\cdot\sqrt{60}$
   c) $\sqrt{52} + \sqrt{117}$
   d) $\dfrac{\sqrt{63}}{\sqrt{7}}$
   e) $\dfrac{1}{\sqrt{81}}$

f) $625^{\frac{1}{4}}$

8) Racionaliza y simplifica:

a) $\dfrac{22}{\sqrt{11}}$

b) $\dfrac{5}{\sqrt[3]{4}}$

c) $\dfrac{2}{\sqrt{7}+\sqrt{5}}$

d) $\dfrac{6}{3-\sqrt{3}}$

3.5. Aplicaciones

Ejemplo

Una parcela cuadrada. Un terreno cuadrado tiene una superficie de 1250 metros cuadrados. Su lado mide

$$\sqrt{1250} = \sqrt{2 \cdot 5^4} = 25\sqrt{2} \approx 35{,}36 \text{ m},$$

y vallarlo entero cuesta, a 18 € el metro, $4 \cdot 25\sqrt{2} \cdot 18 \approx 2546$ €. Para pedir la valla en la ferretería la forma útil es la aproximada; para seguir calculando, la exacta.

Errores frecuentes

- $\sqrt{9+16} = 5$, no $3+4$: la raíz no se reparte sobre una suma.
- $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ no es $\sqrt{5}$: solo se suman radicales semejantes.
- $\sqrt{16} = 4$, no ± 4: las dos soluciones son de la ecuación $x^2 = 16$.
- $\sqrt{72} = 6\sqrt{2}$, no $36\sqrt{2}$: al factor que sale se le hace la raíz.
- $3\sqrt{2} = \sqrt{3^2 \cdot 2}$, no $\sqrt{3 \cdot 2}$: el factor entra elevado al índice.
- $\sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{2}$ no es $\sqrt[6]{4}$: con índices distintos se reduce antes a índice común.
- $9^{\frac{1}{2}} = 3$, no $4{,}5$: el exponente $\frac{1}{2}$ es una raíz cuadrada, no una división entre 2.
- Para racionalizar, a $\sqrt[3]{5}$ le falta $\sqrt[3]{5^2}$, no otro $\sqrt[3]{5}$; y a $\sqrt{5}-1$, su conjugado $\sqrt{5}+1$, no él mismo.
- $(4+2\sqrt{3})/2 = 2+\sqrt{3}$, no $2+2\sqrt{3}$: se simplifican factores, no un solo sumando.
- En la calculadora, `200^1÷7` no es `200^(1÷7)`: sin el paréntesis eleva 200 a 1 y después divide entre 7.

Ejercicios

9) Un cubo tiene un volumen de 3375 centímetros cúbicos. Halla:

a) Su arista.

b) Su superficie total.

4. Logaritmos

Un bulo se difunde por una red social: cada día, el número de personas que lo han visto se multiplica por 3. Empieza con una sola persona. ¿Cuántos días tardará en llegar a un millón? Hay que resolver $3^x = 1\,000\,000$, y ese exponente se llama **logaritmo en base 3 de un millón**.

Los logaritmos nacieron a comienzos del siglo XVII, con John Napier, para convertir multiplicaciones en sumas. Hoy sirven, sobre todo, para despejar el tiempo en los procesos que crecen multiplicándose.

4.1. Definición

Definición · Logaritmo

Sean a y x dos números positivos, con $a \neq 1$. El **logaritmo en base a de x** es el exponente al que hay que elevar a para obtener x:

$$\log_a x = y \iff a^y = x$$

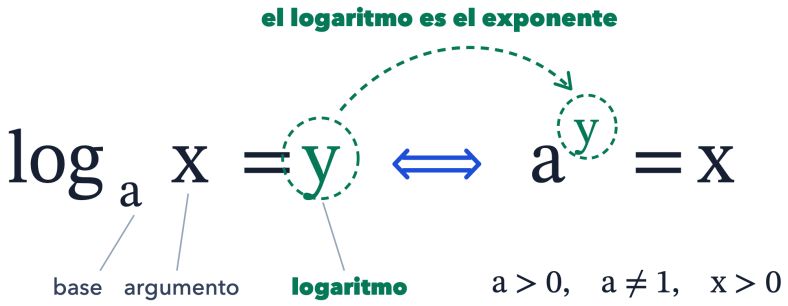


Figura 2: Un logaritmo es un exponente: el resultado y de la izquierda es el exponente de la derecha.

Por ejemplo,

$$\log_2 8 = 3 \quad \text{porque} \quad 2^3 = 8$$
$$\log_5 \frac{1}{25} = -2 \quad \text{porque} \quad 5^{-2} = \frac{1}{25}$$
$$\log_{10} 1000 = 3 \quad \text{porque} \quad 10^3 = 1000$$
$$\log_9 3 = \frac{1}{2} \quad \text{porque} \quad 9^{\frac{1}{2}} = \sqrt{9} = 3$$

De la definición se deducen directamente, para cualquier base:

$$\log_a 1 = 0$$
$$\log_a a = 1$$
$$\log_a (a^t) = t$$
$$a^{\log_a x} = x$$

Atención

En los números reales **no existen logaritmos de cero ni de números negativos**: ninguna potencia de base positiva da 0 ni un resultado negativo. La base tampoco puede ser 1, porque 1^y vale siempre 1.

Ejercicios

1) Calcula usando la definición:
   a) $\log_3 2187$
   b) $\log_5 \dfrac{1}{3125}$
   c) $\log_{10} 10\,000$
   d) $\log_{10} 0{,}0001$
   e) $\log_2 \dfrac{1}{128}$
   f) $\log_{64} 4$
2) Halla x en cada caso:
   a) $\log_5 x = 3$
   b) $\log_x 529 = 2$
   c) $\log_2 x = -4$
   d) $\log_x \dfrac{1}{1331} = -3$

4.2. Tres preguntas sobre la misma igualdad

Resultado · Potencia, raíz y logaritmo

La igualdad $a^n = b$ esconde tres preguntas:

- Conocidos a y n, hallar b es calcular una **potencia** (apartado 2): $1{,}05^{10} \approx 1{,}629$.
- Conocidos n y b, hallar a es calcular una **raíz** (apartado 3): $a = \sqrt[10]{1{,}629} \approx 1{,}05$.
- Conocidos a y b, hallar n es calcular un **logaritmo**: $n = \log_{1{,}05} 1{,}629 \approx 10$.

En un crecimiento son «¿cuánto habrá?», «¿a qué ritmo?» y «¿cuándo?».

4.3. Logaritmos decimales y neperianos

Definición · Logaritmo decimal y neperiano

Dos bases tienen nombre propio y tecla en la calculadora:

- El **logaritmo decimal**, de base 10, se escribe sin base: $\log x = \log_{10} x$.
- El **logaritmo neperiano** o natural, de base $e = 2{,}71828\ldots$, se escribe $\ln x = \log_e x$.

Con las teclas `log` y `ln`:

$$\log 1000 = 3$$
$$\log 2 \approx 0{,}301$$
$$\log 0{,}01 = -2$$
$$\ln e = 1$$
$$\ln 5 \approx 1{,}609$$

Ejercicios

3) Calcula mentalmente:

a) $\log_2 \frac{1}{4}$

b) $\log 0{,}1$

c) $\ln \frac{1}{e}$

d) $\log_7 \sqrt[3]{7}$

e) $\log_6 216$

f) $10^{\log 7}$

4.4. Propiedades

Atención

Sean $a > 0$ con $a \neq 1$, $x, y > 0$ y r un número real. En orden: logaritmo de un producto, de un cociente y de una potencia, y cambio de base.

$$\log_a(x \cdot y) = \log_a x + \log_a y$$

$$\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$$

$$\log_a\left(x^r\right) = r \cdot \log_a x$$

$$\log_a x = \frac{\log x}{\log a} = \frac{\ln x}{\ln a}$$

Las tres primeras convierten productos en sumas, cocientes en restas y potencias en multiplicaciones. Por ejemplo, con $\log 2 \approx 0{,}301$ y $\log 3 \approx 0{,}477$:

$$\log 6 = \log(2 \cdot 3) \approx 0{,}778$$

$$\log 1{,}5 = \log \frac{3}{2} \approx 0{,}176$$

$$\log 8 = \log 2^3 = 3 \log 2 \approx 0{,}903$$

El **cambio de base** permite calcular cualquier logaritmo con las teclas `log` o `ln`:

$$\log_3 20 = \frac{\log 20}{\log 3} \approx \frac{1{,}301}{0{,}477} \approx 2{,}727$$

En efecto, $3^{2{,}727} \approx 20$.

Atención

No existe ninguna propiedad para el logaritmo de una suma:

$$\log(x+y) \neq \log x + \log y$$

en general. Por ejemplo, $\log(10+10) = \log 20 \approx 1{,}301$, mientras que $\log 10 + \log 10 = 2$.

Errores frecuentes

- $\log 10 + \log 10$ es $\log 100$, no $\log 20$: sumar logaritmos es multiplicar los argumentos.
- $\log 1000 / \log 10 = 3$, pero $\log(1000/10) = 2$: un cociente de logaritmos no es el logaritmo del cociente, ni se «simplifican» los log.
- $3\log 2 = \log 2^3 = \log 8$, no $\log 6$: el coeficiente pasa como exponente.
- $\log(xy^3) = \log x + 3\log y$, no $3\log(xy)$: el exponente solo afecta a la y.
- $\log \frac{x}{yz} = \log x - \log y - \log z$: el signo menos afecta a todo el denominador.
- $\log 0{,}01 = -2$ existe y $\log(-100)$ no: puede ser negativo el resultado, no el argumento.

Ejercicios

4) Con la calculadora y el cambio de base, calcula con tres decimales:
   a) $\log_3 50$
   b) $\log_2 0{,}3$
   c) $\log_{1{,}05} 3$

5) Sabiendo que $\log 2 \approx 0{,}301$ y $\log 3 \approx 0{,}477$, calcula sin calculadora:
   a) $\log 12$
   b) $\log \frac{9}{2}$
   c) $\log \sqrt[4]{8}$
   d) $\log 0{,}2$

4.5. Desarrollar y agrupar logaritmos

Definición · Desarrollar y agrupar

Las propiedades se usan en los dos sentidos: para **desarrollar** el logaritmo de una expresión en una suma de logaritmos sencillos, y para **agrupar** varios logaritmos en uno solo.

Ejemplo

Desarrollar. Si $x, y > 0$:

$$\begin{aligned} &\log\left(\frac{100x^3}{\sqrt{y}}\right) \\ &= \log 100 + \log x^3 - \log\sqrt{y} \\ &= 2 + 3\log x - \frac{1}{2}\log y \end{aligned}$$

Agrupar. Si $x > 0$:

$$\begin{aligned} &2\log x + \log 5 - \log 2 \\ &= \log x^2 + \log 5 - \log 2 \\ &= \log\left(\frac{5x^2}{2}\right) \end{aligned}$$

Ejercicios

6) Desarrolla los dos primeros logaritmos, con $x, y > 0$, y agrupa en un solo logaritmo los dos últimos, con $x > 0$:
   a) $\log\left(\dfrac{x^2 y}{1000}\right)$
   b) $\ln\left(\sqrt{x} \cdot y^3\right)$
   c) $3\log x - \log 4$
   d) $\dfrac{1}{2}\log x + \log 2 + 1$

4.6. Despejar el exponente

La pregunta «¿cuándo?» de un crecimiento que se multiplica lleva siempre a una ecuación con la incógnita en el exponente. El logaritmo la despeja.

Método · Resolver $a^x = b$

1. Aísla la potencia en un lado de la igualdad.
2. Toma logaritmos en los dos lados (decimales o neperianos, da igual).
3. Baja el exponente con la propiedad de la potencia: $x\log a = \log b$.
4. Despeja: $x = \frac{\log b}{\log a}$, que es $\log_a b$.
5. Interpreta el resultado: si el tiempo avanza a saltos (días o años completos), el objetivo se alcanza en el primer valor entero que iguala o supera la solución.

Ejemplo

El bulo del comienzo. Cada día se multiplica por 3 el número de personas que han visto un bulo, empezando por una. ¿Cuándo llega a un millón?

$$\begin{aligned} 3^x &= 1\,000\,000 \\ \Longrightarrow x \log 3 &= \log 1\,000\,000 = 6 \\ \Longrightarrow x &= \frac{6}{\log 3} \approx \frac{6}{0{,}4771} \approx 12{,}6 \end{aligned}$$

Como los días se cuentan enteros, el millón se supera durante el día 13: al final del día 12 lo han visto $3^{12} = 531\,441$ personas y al final del 13, $3^{13} = 1\,594\,323$.

Ejemplo

Precios que se duplican. Con una inflación constante del $3\,\%$ anual, los precios se multiplican cada año por $1{,}03$. ¿Cuántos años tardan en duplicarse?

$$\begin{aligned} 1{,}03^t &= 2 \\ \Longrightarrow t &= \frac{\log 2}{\log 1{,}03} \approx \frac{0{,}30103}{0{,}01284} \approx 23{,}4 \end{aligned}$$

Unos 23 años y medio: si la subida se aplica una vez al año, los precios se habrán duplicado al terminar el año 24 ($1{,}03^{23} \approx 1{,}97$ y $1{,}03^{24} \approx 2{,}03$).

Método · Lo mismo con una hoja de cálculo

La pregunta «¿cuándo se duplican los precios?» admite dos caminos en una hoja de cálculo:

1. Por tanteo: escribe 1 en la celda `B1` y, en `B2`, la fórmula `=B1*1,03`; arrastra la fórmula hacia abajo y busca la primera fila que supera 2 (la fila 25, que corresponde a 24 años).
2. Por fórmula: escribe `=LOG(2)/LOG(1,03)` y obtienes $23{,}45$ de una vez.

Las funciones `RAIZ`, `POTENCIA`, `LOG10` y `LN` hacen el resto de las cuentas de la unidad.

Errores frecuentes

- De $3^x = 1\,000\,000$ no sale $x = 1\,000\,000/3$: un exponente se despeja con logaritmos, $x = 6/\log 3$.
- $\log 2/\log 1{,}03 \approx 23{,}4$, pero $0{,}30/0{,}01 = 30$: los logaritmos no se redondean antes de dividir.
- $12{,}6$ días no es «el día 12»: si el recuento avanza por días completos, la respuesta es el día 13.
- Crecer un $3\,\%$ es multiplicar por $1{,}03$, no por $1{,}3$ ni por 3.
- En la calculadora, `log 2×10^6` no es `log(2×10^6)`: sin el paréntesis calcula $\log 2$ y después multiplica.

Ejercicios

7) Una ciudad de $80\,000$ habitantes crece un $2{,}5\,\%$ anual.
   a) Escribe la población al cabo de t años.
   b) ¿Cuántos años tardará en superar los $100\,000$ habitantes?
   c) ¿Y en duplicarse?

5. Recta real. Ordenación

Una empresa de mensajería cobra 5 € por los paquetes de hasta 2 kg, 8 € si pesan más de 2 kg y no más de 5 kg, y 12 € si pesan más de 5 kg. Para escribir estas condiciones sin ambigüedad se usan los intervalos.

5.1. Orden en la recta real

Los números reales se representan en una recta: a cada número le corresponde un punto y, de dos números distintos, es menor el que queda a la izquierda.

Para ordenar números escritos de formas distintas (fracciones, decimales, porcentajes, raíces) lo más práctico es pasarlos todos a decimal con suficientes cifras:

$$\frac{5}{8} = 0{,}625$$

$$62\,\% = 0{,}62$$

$$\sqrt{0{,}4} \approx 0{,}632$$

$$0{,}\overline{6} = 0{,}666\ldots$$

Por tanto,

$$62\,\% < \frac{5}{8} < \sqrt{0{,}4} < 0{,}\overline{6}$$

Atención

Si dos decimales coinciden en todas las cifras calculadas, hay que añadir cifras o comparar de forma exacta, por ejemplo con fracciones.

Resultado · Reglas de las desigualdades

Las desigualdades se conservan al sumar un número a los dos lados y al multiplicar los dos lados por un número positivo, pero **cambian de sentido al multiplicar o dividir por un número negativo**:

$$\begin{aligned} 2 < 5 \implies & 2+3 < 5+3 \\ & 2\cdot 4 < 5\cdot 4 \\ & 2\cdot(-4) > 5\cdot(-4) \end{aligned}$$

Ejercicios

1) Ordena de menor a mayor: $\frac{13}{15}$, $0{,}87$, $86\,\%$, $\sqrt{0{,}75}$ y $0{,}8\overline{7}$

5.2. Intervalos y semirrectas

Un tramo de la recta real se escribe con sus dos extremos, entre paréntesis si el extremo no se incluye y entre corchetes si sí se incluye:

Intervalo	Desigualdad	Nombre
(a, b)	$a < x < b$	abierto
$[a, b]$	$a \leq x \leq b$	cerrado
$[a, b)$	$a \leq x < b$	semiabierto por la derecha
$(a, b]$	$a < x \leq b$	semiabierto por la izquierda
$(-\infty, a)$	$x < a$	semirrecta abierta
$(-\infty, a]$	$x \leq a$	semirrecta cerrada
$(a, +\infty)$	$x > a$	semirrecta abierta
$[a, +\infty)$	$x \geq a$	semirrecta cerrada

Definición · Intervalo y semirrecta

Un **intervalo** es el conjunto de los números reales comprendidos entre dos extremos $a < b$; cada extremo va con corchete si se incluye y con paréntesis si se excluye. Una **semirrecta** solo tiene un extremo; el otro lado se indica con $+\infty$ o $-\infty$, siempre con paréntesis, porque el infinito no es un número.

En la recta, un extremo incluido se dibuja con un punto relleno y uno excluido, con un punto hueco.

Ejemplo

Los tramos de la mensajería del comienzo, con el peso p en kilos, se escriben $p \in (0, 2]$, $p \in (2, 5]$ y $p \in (5, +\infty)$. Fíjate en que «hasta 2 kg» incluye los 2 kg y «más de 2 kg» los excluye: el paquete de 2 kg justos paga 5 €.

Ejercicios

2) Escribe como intervalo o semirrecta:
   a) $-6 \leq x < -1$
   b) $x > 6$
   c) $x \leq -4$
   d) $1 < x \leq 7$
3) Escribe la desigualdad que corresponde a:
   a) $[-2, 6]$
   b) $(-\infty, 3)$
   c) $(-5, +\infty)$
   d) $[0, 4)$
4) Una tienda cobra el envío según el peso p del paquete, en kilos: 4 € hasta 1 kg, 6 € por más de 1 kg y hasta 3 kg, y 9 € por más de 3 kg. Escribe los tres tramos como intervalos.
5) Una encuesta electoral estima que un partido obtendrá el $28{,}5\,\%$ de los votos con un margen de error de $2{,}5$ puntos.
   a) Escribe el intervalo de porcentajes compatible con la estimación.

b) Decide si un resultado final del $31{,}2\,\%$ entra dentro de lo previsto.

5.3. Unión e intersección

Definición · Intersección y unión

La **intersección** $A \cap B$ es el conjunto de los números que están en A y en B a la vez; la **unión** $A \cup B$, el de los que están en A o en B (o en los dos).

$$(-3, 4] \cap [1, 6) = [1, 4]$$
$$(-3, 4] \cup [1, 6) = (-3, 6)$$

Atención

Si dos intervalos no se tocan, su unión no es un intervalo y se deja escrita con el símbolo $\cup$: por ejemplo, $(-4, -1) \cup [2, 5]$.

Ejemplo

Horarios que se solapan. Una biblioteca abre de 9 a 21 horas y su sala de estudio está disponible de 16 a 23 horas. Las horas en las que puedes usar las dos cosas son la intersección, $[9, 21] \cap [16, 23] = [16, 21]$; las horas en las que hay algo abierto son la unión, $[9, 21] \cup [16, 23] = [9, 23]$.

Errores frecuentes

- $(5, +\infty)$, no $(5, +\infty]$: junto a $\pm\infty$ va siempre paréntesis, porque el infinito no es un número.
- «Hasta 2 kg» es $p \leq 2$ y «menos de 2 kg», $p < 2$: la frase decide si el extremo entra.
- $(-3, 4] \cap [1, 6) = [1, 4]$ es lo común y $(-3, 4] \cup [1, 6) = (-3, 6)$, todo lo cubierto: no se confunden.
- $(-4, -1) \cup [2, 5]$ no es $(-4, 5]$: la unión de dos intervalos separados se deja con $\cup$.
- De $2 < 5$ sale $2 \cdot (-4) > 5 \cdot (-4)$: al multiplicar por un número negativo, la desigualdad cambia de sentido.

Ejercicios

6) Sean $A = (-6, 0]$, $B = [-3, 2)$ y $C = (1, +\infty)$. Calcula:
   a) $A \cap B$
   b) $A \cup B$
   c) $A \cap C$
   d) $B \cup C$

6. Síntesis y práctica

6.1. Lo esencial

Resumen de la unidad

Números reales:

- $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.
- Un número es racional si su expresión decimal es exacta o periódica, e irracional si es infinita y no periódica, como π, e o Φ.
- Entre dos reales distintos hay infinitos racionales e infinitos irracionales.

Potencias:

- $a^0 = 1$ y $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$, con $a \neq 0$.
- $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$, $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ $(a \neq 0)$ y $(a^m)^n = a^{mn}$.
- $(ab)^n = a^n b^n$.

Radicales:

- $\sqrt[n]{a} = b \iff b^n = a$, con $b \geq 0$ si n es par.
- $a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$, con $a > 0$.
- $\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a}\sqrt[n]{b}$ y $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}$.
- Solo se suman radicales semejantes.
- Racionalizar: se multiplica por la raíz que falta o por el conjugado.

Logaritmos:

- $\log_a x = y \iff a^y = x$.
- $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$; $\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$.
- $\log_a x^r = r \log_a x$.
- Cambio de base: $\log_a x = \frac{\log x}{\log a}$.
- Para $a^x = b$: $x = \frac{\log b}{\log a}$.

Recta real:

- Intervalos (a, b), $[a, b]$, $[a, b)$, $(a, b]$ y semirrectas, con $\pm\infty$ siempre entre paréntesis.
- La intersección es lo común y la unión, todo lo cubierto.

Repaso de la ESO:

- Tipo de decimal, según el denominador de la fracción irreducible: solo 2 y 5, exacto; ni 2 ni 5, periódico puro; mezcla, periódico mixto.
- Fracción generatriz.
- Representación en la recta con Tales y Pitágoras.
- Propiedades de la suma y la multiplicación, con la distributiva, que leída al revés es sacar factor común.
- Notación científica: $a \cdot 10^n$ con $1 \leq a < 10$.

6.2. Errores globales que debes evitar

Errores frecuentes

- **Sumas.** $(a+b)^2 \neq a^2+b^2$, $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a}+\sqrt{b}$ y $\log(a+b) \neq \log a + \log b$: nada de esto se reparte sobre una suma.
- **Signos.** $-2^4 = -16$, pero $(-2)^4 = 16$; y $2^{-3} = \frac{1}{8}$, no -8.
- **Coeficientes.** También se elevan: $(2x^3)^2 = 4x^6$, no $2x^6$; $3\sqrt{2} = \sqrt{3^2 \cdot 2}$, no $\sqrt{3 \cdot 2}$.
- **Radicales.** Solo se suman los semejantes, y para multiplicar o dividir hace falta índice común.
- **Racionalizar.** Con índice mayor que 2 no sirve multiplicar por el mismo radical; con una suma, el conjugado. Al final se simplifican factores, no un solo sumando.
- **Logaritmos.** $\log a / \log b$ no es $\log(a/b)$ ni a/b; y $3\log a = \log a^3$, no $\log 3a$.
- **Intervalos.** Junto a $\pm\infty$, siempre paréntesis; «hasta» incluye el extremo y «menos de», no; y la unión de dos intervalos separados se deja con $\cup$.
- **Decimales.** Se redondea una sola vez, al final, y con $\approx$ (los euros, con dos decimales). Un número de días, años o personas se da entero: para «alcanzar o superar», el entero siguiente.

6.3. Ejercicios de síntesis

1) Simplifica y escribe con exponentes positivos:
   a) $\dfrac{6^{-2} \cdot 36^3}{216}$
   b) $\dfrac{(x^{-2})^3 \cdot x^8}{x^{-1}}$, con $x \neq 0$
2) Opera y simplifica:
   a) $\sqrt{54} + \sqrt{24} - \sqrt{150}$
   b) $\dfrac{\sqrt[3]{16}}{\sqrt[3]{2}}$
   c) $\dfrac{12}{\sqrt{6}}$
   d) $\dfrac{6}{\sqrt{5}+\sqrt{2}}$
3) Calcula los cuatro primeros y halla x en el último:
   a) $\log_2 512$
   b) $\log 10\,000\,000$
   c) $\ln \sqrt[3]{e}$
   d) $\log_2 \dfrac{1}{32}$
   e) $\log_x 2401 = 4$
4) Un vídeo tiene 5000 visitas y cada semana se multiplican por $2{,}5$. Plantea la ecuación, resuélvela con logaritmos e indica en qué semana se supera el millón de visitas.

5) Los precios de un país suben un $4\,\%$ cada año. ¿Cuántos años tardan en multiplicarse por $1{,}5$?
6) Una comarca tiene $39\,800$ habitantes y pierde un $1{,}5\,\%$ de población cada año. Si el ritmo se mantiene, ¿al cabo de cuántos años bajará de $30\,000$ habitantes?
7) Una encuesta a 800 personas afirma que el $56{,}25\,\%$ respondió que sí a una pregunta.
   a) ¿Cuántas personas son?
   b) ¿Podría otra pregunta de la misma encuesta tener un $16{,}\overline{6}\,\%$ de respuestas afirmativas? Razona con lo que sabes de los tipos de decimal.

Actividades competenciales

8) **Una hoja fina hasta el Everest.** Una hoja de papel de seda tiene un grosor aproximado de $0{,}03$ mm y cada pliegue lo duplica. El Everest mide 8849 m.
   a) Escribe el grosor tras n pliegues, en milímetros.
   b) ¿Cuántos pliegues harían falta para superar la altura del Everest? Resuélvelo con logaritmos.
   c) El récord real de plegado de una hoja ronda los 12 pliegues. ¿Qué grosor predice el modelo en ese caso y qué limitación del modelo pone de manifiesto el resultado?
9) **La población mundial.** La población mundial era de unos 8100 millones de personas en 2024 y crece cerca de un $0{,}9\,\%$ cada año (cifras aproximadas).
   a) Escribe la población t años después de 2024
   b) Estima la población de 2030 y la de 2050
   c) Si el ritmo se mantuviera, ¿en qué año se superarían los $10\,000$ millones de personas?
   d) ¿Por qué es arriesgado extrapolar tan lejos?

6.4. Autoevaluación

Responde sin mirar los apuntes y comprueba después.

1) ¿Verdadero o falso? $\sqrt{3{,}24}$ es un número racional.
2) ¿Verdadero o falso? $(-4)^{-3}$ es un número positivo.
3) Escribe $4^{-3} \cdot 4^{5}$ como una sola potencia y calcula su valor.
4) ¿Verdadero o falso? $\sqrt{100-64} = \sqrt{100} - \sqrt{64}$
5) ¿Cuánto vale $\log_4 \frac{1}{16}$?
6) ¿Verdadero o falso? $\log(40 \cdot 25) = \log 40 \cdot \log 25$
7) Escribe como intervalo el conjunto de los x que cumplen $-7 \le x < -3$
8) Simplifica $\sqrt{128}$